x ≤ 60 см

550 | 60
9,166...

10 промеж.

Олег Петрович начал строить на дачном участке теплицу (рис. 1). Для этого он сделал прямоугольный фундамент длиной 5,5 м (*DC* на рис. 2) и шириной 4 м (*AD* на рис. 2). Для каркаса теплицы нужно заказать металлические дуги в форме полуокружностей и покрытие для обтяжки теплицы. Отдельно требуется купить плёнку для передней и задней стенок теплицы. В передней стенке планируется вход, показанный на рис. 1 прямоугольником *EFKN*, где точки *E*, *P* и *N* делят отрезок *AD* на равные части. Внутри теплицы Олег Петрович планирует сделать три грядки: одну широкую центральную и две одинаковые узкие по краям, как показано на рис. 2. Между грядками и при входе в теплицу будут дорожки шириной 50 см, для которых надо купить тротуарную плитку размером 25 × 25 см.

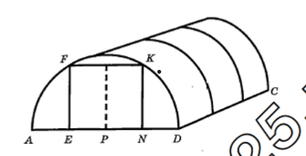


Рис. 1

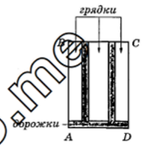


Рис. 2

1 Какое наименьшее количество дуг нужно заказать, чтобы расстояние между соседними дугами было не более 60 см?

Ответ: ~~10~~ 11

2 Найдите длину металлической дуги в метрах с точностью до десятых.

Ответ: 6,3

$R = 2$ $\quad \frac{2\pi R}{2} = 6{,}28$

3 Сколько нужно купить упаковок плитки для дорожек, если в каждой упаковке 10 штук?

Ответ: 12

4 На сколько процентов площадь центральной грядки больше площади узкой грядки, если ширина центральной грядки равна 140 см?

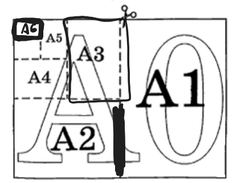
Ответ: 75

5 Найдите высоту *EF* входа в теплицу в метрах с точностью до десятых.

Ответ: 1,7

Номер задания	Правильный ответ
1	11
2	~~6,2~~
3	12
4	75
5	1,7 <или> 1,8

Общепринятые форматы листов бумаги обозначают буквой А и цифрой: А0, А1, А2 и так далее. Площадь листа формата А0 равна 1 кв. м. Если лист формата А0 разрезать пополам параллельно меньшей стороне, получаются два листа формата А1. Если так же лист А1 разрезать пополам, получаются два листа формата А2 и так далее.



Отношение длины листа к его ширине у всех форматов, обозначенных буквой А, должно быть одно и то же, то есть листы должны быть подобны друг другу. Это сделано специально, чтобы можно было сохранить пропорции текста на листе при изменении формата бумаги (размер шрифта при этом тоже соответственно изменится). На практике размеры листа округляются до целого числа миллиметров.

В таблице 1 даны размеры листов бумаги четырёх форматов: от А3 до А6.

Таблица 1

Порядковые номера	Ширина (мм)	Длина (мм)
1	→ 210	297
2	→ 297	420
3	→ 105	148
4	→ 148	210

1 Для листов бумаги форматов А6, А5, А4 и А3 определите, какими порядковыми номерами обозначены их размеры в таблице 1. Заполните таблицу ниже, в бланк ответов перенесите последовательность четырёх цифр.

Форматы бумаги	А6	А5	А4	А3
Порядковые номера	3	4	1	2

2 Сколько листов бумаги формата А6 получится при разрезании одного листа бумаги формата А0?

Ответ: 64

3 Найдите длину меньшей стороны листа бумаги формата А2. Ответ дайте в миллиметрах.

Ответ: 420

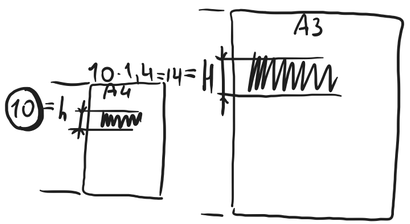
4 Найдите площадь листа бумаги формата А5. Ответ дайте в квадратных сантиметрах.

Ответ: 310,8 см²

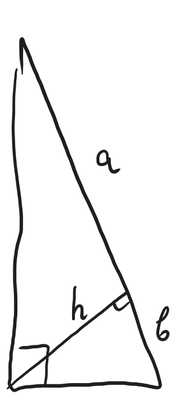
5 Размер (высота) типографского шрифта измеряется в пунктах. Один пункт равен 1/72 дюйма, то есть 0,3528 мм. Какой высоты нужен шрифт (в пунктах), чтобы текст был расположен на листе формата А3 так же, как этот же текст, напечатанный шрифтом высотой 10 пунктов на листе формата А4? Размер шрифта округляется до целого.

Ответ: ~~3~~ 14

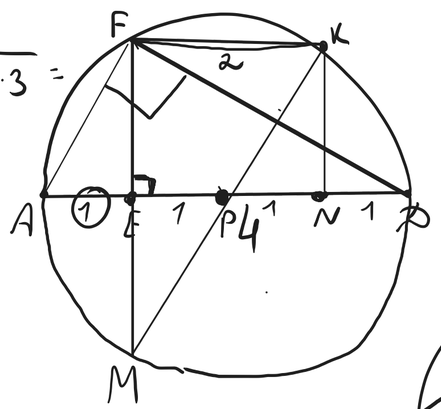
Номер задания	Правильный ответ
1	3412
2	64
3	420
4	310,8; 312,5
5	14



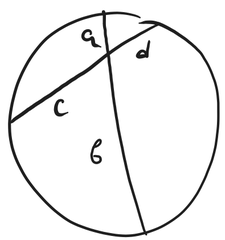
1,4



$h = \sqrt{a \cdot b}$



$FE = \sqrt{1 \cdot 3} = \sqrt{3}$



$a \cdot b = c \cdot d$

?

$FE = \sqrt{d^2 - 1^2} = \sqrt{3} \approx 1{,}7$

$x \cdot x = 1 \cdot 3$

$x^2 = 3$

$x = \sqrt{3} \approx 1{,}7$

Сдам25.me